

INF322
2023-2024



Université de
Yaoundé I

INF322 : Base de données

Dépendances fonctionnelles et Normalisation

Avril 2024

Valéry MONTHE

valery.monthe@facsciences-uy1.cm

Bureau R114, Bloc pédagogique 1





1. Rappels modélisation
2. Contraintes d'intégrité
3. Dépendances fonctionnelles (DF)
4. Validation d'un MCD
5. Normalisation de modèle
 1. Conceptuel
 2. Logique (relationnel)



Rappels modélisation



- **Modéliser** c'est construire des modèles
 - Un **modèle** c'est une représentation abstraite d'une réalité perçue.
 - **Modèle de données** = langage + sémantique de représentation et manipulation de données
 - Selon le niveau d'abstraction, on peut utiliser différents langages et formalisme de représentation
1. Modélisation conceptuelle : (*concepteur, client*)
 - Structuration haut-niveau de l'information, entité et liens entre elles
 - **Modèle entité-association**, UML, MERISE, etc.
 2. Modélisation logique : (*concepteur et développeur*)
 - Représentation logique des données
 - Modèle hiérarchique, réseau, **relationnel**, objet
 3. Modélisation physique : (*développeur et Administrateur de BD*)
 - Organisation physique des données et implémentation des opérations
 - **SQL**, Modèles de stockage sur disque, indexes, etc..



- Formalisme retenu par l'ISO pour décrire l'aspect conceptuel des données à l'aide d'*entités* et d'*associations*
- En français EA (Entité-Association) et en Anglais ER(Entity Relationship)
- Objectif :
 - Décider des données devant être stockées, de leur propriétés et des relations entre elles
 - Définir leur caractéristiques : types, taille, format, etc.
 - Définir les contraintes à respecter
- Démarche :
 - Discuter avec les experts métiers et le futurs utilisateurs
 - Identifier les objets (métiers) du monde réel et les liens entre eux
 - Identifier les opérations sur ces objets et les éventuelles évolutions



■ Entité :

- Représentation d'un objet matériel (concret) ou immatériel (abstrait) du monde réel (du domaine modélisé ou étudié)
- Exemple :
 - Entité concrète : l'étudiant «*Simon PAUL, 20 ans, Masculin, 676 59 87 52*»
 - Entité abstraite : l'inscription «*INFL-L2, 2021*»

■ Entité type ou classe d'entité :

- représentation commune que l'on adopte pour modéliser les objets (entités) de même nature (qui possède les mêmes caractéristiques).
- Exemple : *Etudiant, Inscription*
- Une entité est une occurrence (un élément particulier) d'une entité type.
 - « **Simon PAUL** » est une occurrence de **Etudiant**
 - « **INF-L2, 2021** » est une occurrence de **Inscription**



■ **Propriété (ou attribut) :**

- C'est une caractéristique associée à une entité type.
- Possède un nom et un domaine de valeur (ensemble de valeurs permises)
- Est atomique (ne peut être multivalué)
- Un attribut prend une seule valeur à la fois pour chaque entité
- **Exemple :**
 - Le nom, le prénom, l'adresse et le matricule sont des attributs de Étudiant
 - Le nom est une chaîne de 1 à 20 caractères et l'attribut correspondant est Nom.
 - Le matricule est un nombre entier avec 4 chiffres
 - L'attribut prénom ne peut pas contenir plusieurs chaînes de caractères (e.g "Jean", "Louis") mais une seule chaîne de caractères (e.g "Jean, Louis")
 - Le nom de l'étudiant de matricule 1234 (=une entité) ne peut pas être à la fois « Simon PAUL » et « Nicolas NK »

■ Identifiant

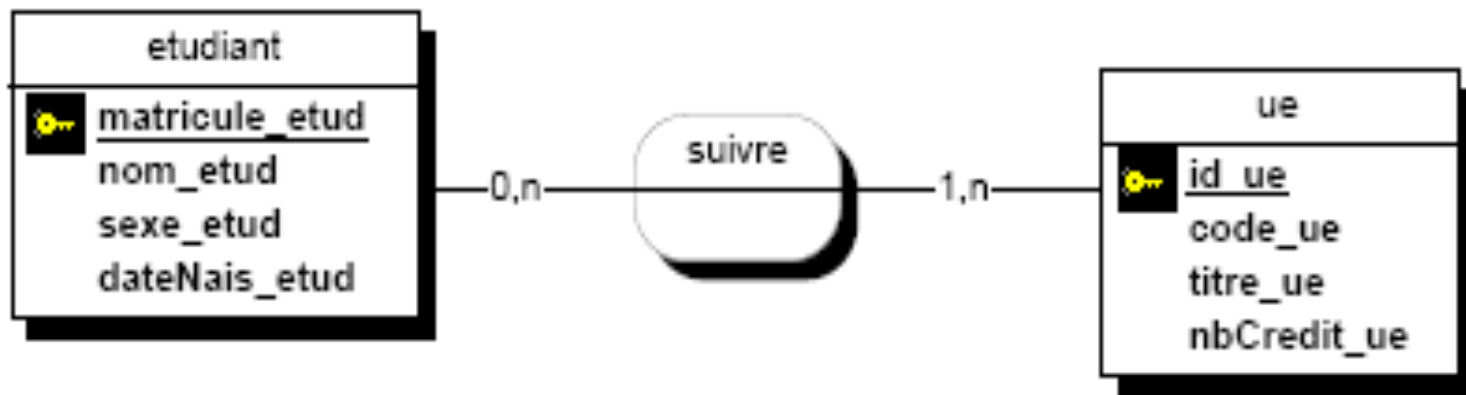
- c'est un sous ensemble d'attributs d'une entité type
- Permet de distinguer les entités d'une même entité type
- Deux entités de même type (de la même classe) ne peuvent pas avoir le même identifiant. (Deux étudiants ne peuvent pas avoir le même matricule)
- Chaque entité type doit avoir au moins un identifiant, il est toujours souligné
- **Exemple d'identifiant :**
 - Le matricule peut être l'identifiant de l'entité type ETUDIANT, car il permet de distinguer chaque étudiant de façon unique.

■ Représentation d'une entité type

Etudiant
<u>Matricule</u>
Nom
dateNais

■ Association

- Elle modélise les liens(relations) entre les entités
- Une association d'entités est un regroupement d'entités traduisant une certaine réalité.
- Comme pour les entités, on regroupe les associations de même nature en classes d'associations.
- **Exemple** : Entre les entités types ETUDIANT et ENSEIGNEMENT (UE) on peut considérer la classe d'association INSCRIT/SUIVRE pour traduire le fait qu'un étudiant est inscrit à un enseignement.





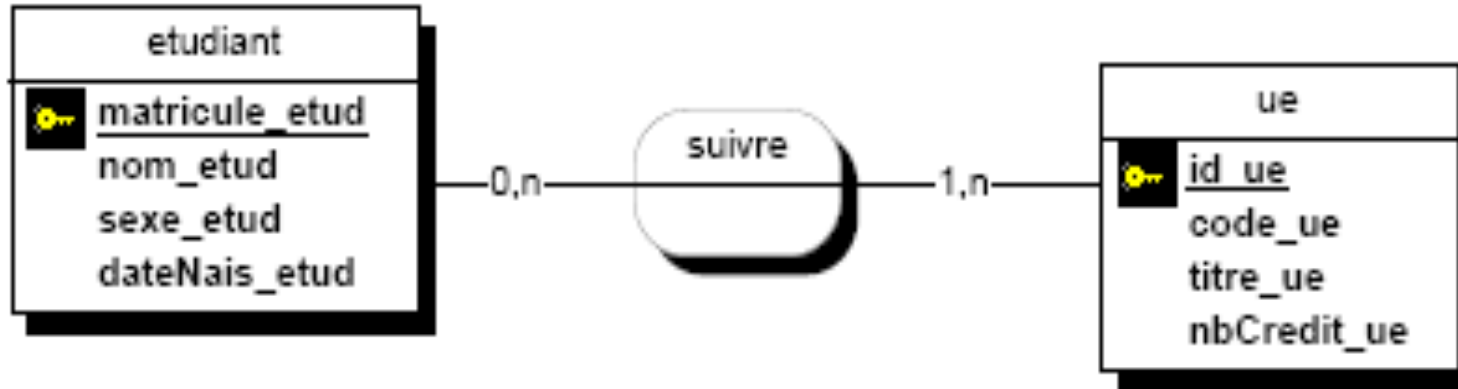
■ Attribut d'une association

- Une association peut posséder un attribut comme pour ceux des entités type
- Un **attribut** d'une **classe d'association** est une propriété qui **dépend de toutes les entités intervenant** dans l'association.
- Comme pour les entités, on regroupe les associations de même nature en classes d'associations.
- **Exemple** : la classe d'association INSCRIT définie entre les classes d'entités ETUDIANT et ENSEIGNEMENT a pour attribut l'**année** de première inscription de l'étudiant à cet enseignement. Cette année d'inscription est attribut de l'association et non de l'une des entités car il faut connaître l'étudiant et l'enseignement pour la déterminer.

■ Cardinalité

- Elle traduit la participation des occurrences (entité) d'une entité type dans une association.
- Elle s'exprime par deux valeurs : cardinalité minimale (m) et cardinalité maximale (M)
- Elle représente le nombre de fois minimal et maximal qu'une occurrence d'une entité type associée peut intervenir dans l'association.
- Le minimum peut être :
 - ✓ **0** si une occurrence de l'entité **peut exister sans intervenir** dans aucune occurrence de l'association : on parle de *participation optionnelle*
 - ✓ **1** ou **n>1** : si une occurrence de l'entité **ne peut exister que si elle intervient** dans au moins 1 ou n occurrences de l'association : on parle de *participation obligatoire*
- Le maximum peut être :
 - ✓ **1** si une occurrence de l'entité **ne peut pas être impliqué dans plus d'une** occurrence de l'association : on parle de *d'unicité de participation*
 - ✓ **n>1** : si une occurrence de l'entité **peut être impliqué dans plusieurs** occurrences de l'association : on parle de *multiplicité de participation*

■ Cardinalité : Exemple



- Ici, un étudiant n'est pas obligé de s'inscrire/suivre à un enseignement, mais s'il le souhaite, il peut s'inscrire à plusieurs enseignements.
- Par contre, un enseignement doit avoir au moins 1 étudiant qui le suit.



- Un type d'association permet de distinguer les associations en fonction du nombre minimal et maximal des entités qu'elles mettent en jeu.
- Le type se base sur la cardinalité maximale

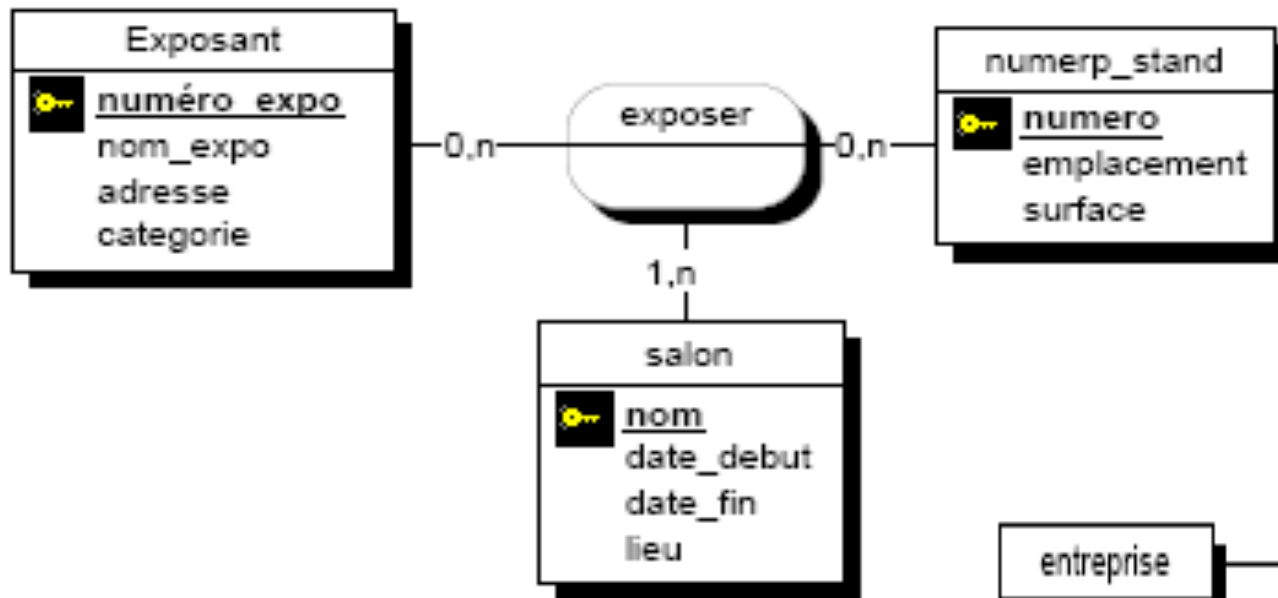
On distingue :

- **Association de type 1 : 1 (ou un-à-un)**
 - La cardinalité maximale est à 1 de part et d'autre de l'association
- **Association de type 1 : n (ou un-à-plusieurs)**
 - La cardinalité maximale est à 1 d'un côté et à n de l'autre
- **Association de type n : m (ou plusieurs-à-plusieurs)**
 - La cardinalité maximale est à n de part et d'autre de l'association

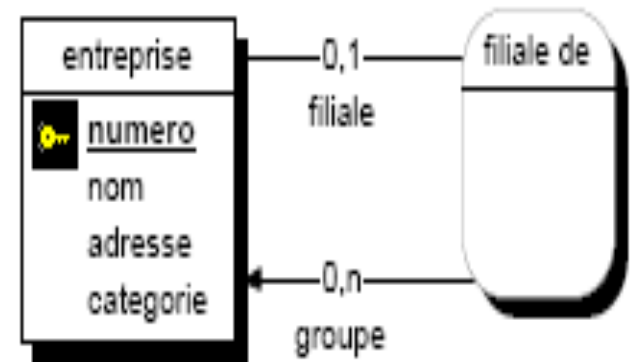
Dimension d'une association



- C'est le nombre d'entité ou de pattes (segment qui relie une entité à l'association) composant cette association.
- On parle d'association : binaire, ternaire ou n-aire ($3n >$)
- **Exemple** : association ternaire ou de dimension 3



- NB : une association peut être réflexive





- **Objectif** : Il récence toutes les données manipulées dans le système étudié
- **Démarche**
 - ✓ A la suite d'interviews des différents poste de travail du SI existant, on rassemble des exemplaires de tous les documents manipulés, ainsi que la description des fichiers existants.
 - ✓ A partir de ce document, on établit la liste des données(propriétés) manipulées pour chaque objet de gestion(entité type).
 - ✓ Pour chaque élément on donne son nom utilisable dans le système, sa désignation, son type, sa longueur, sa nature, règle de calcul ou d'intégrité.
 - ✓ La liste est représentée sous forme de tableau appelée dictionnaire de données



- **Type** : Alphabétique, Numérique, Alphanumérique
- **Nature** : Élémentaire, Concatenée, Calculée
- **Signifié** = objet à qualifier,
- **signifiant** = mot employé pour représenter le signifié
- Erreurs à éviter dans l'élaboration de DD
 - ✓ Synonymes : 2 signifiants pour un même signifié
 - ✓ Polysèmes : 1 signifiant pour deux signifiés



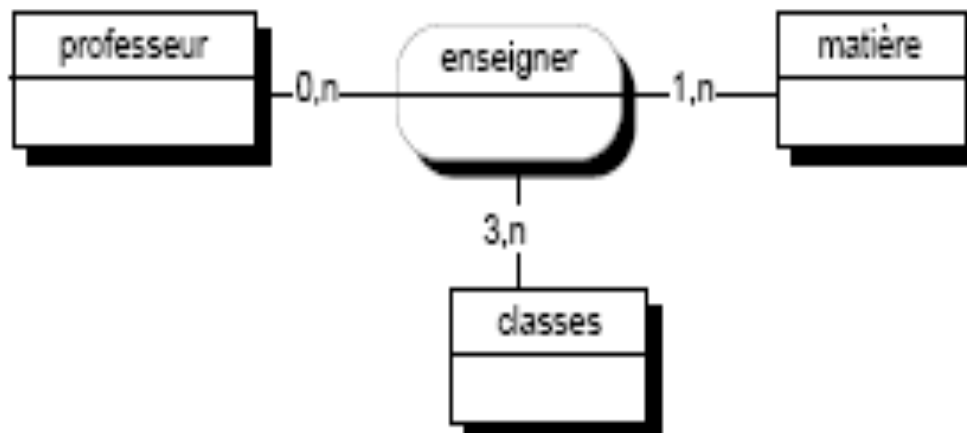
Nom	Signification	Type	Longueur	Nature	Règle de calcul ou intégrité
NumBon	N° bon de commande	N	4	E	
dateCde	Date comd	N	6	E	Format jjmmaa
codCli	Code client	AN	6	E	A créer
Ref	Réf Produit	AN	5	E	1 lettre + 3 chiffres
Qte	Quantité cmdée	N	3	E	Entier >0
Montant	Montant ligne	N	8	CA	PUxQte
Total	Total commande	N	8	CA	Somme des montants



Contraintes d'intégrité



- Elle définit des propriétés qui doivent être vérifiées par les données de la BD.
- Elles sont en générale exprimées par des règles de gestion
- Le type se base sur la cardinalité maximale
- **Exemple** : Pour la BD de gestion d'une école on peut avoir les règles de gestion suivantes :
 - **R1** : tout professeur enseigne en principe au moins une matière, mais certains d'entre eux peuvent être dispensés d'enseignement en raison de leurs travaux de recherche.
 - **R2** : toute matière est enseignée dans au moins une classe.
 - **R3** : toute classe a au moins 3 enseignants et matières.





- **Contrainte d'identifiant** : Les valeurs prises par l'identifiant sont uniques et toujours définies.
- **Contraintes de cardinalité** : les cardinalités portées par les entités membres d'une association imposent des nombres minimal et maximal d'occurrence dans l'association.

Exemple : une compétition ne peut exister que si la station où elle se déroule existe ; et une station peut exister de manière indépendante de toutes compétition.

- **Contraintes statiques** : elles peuvent porter sur une propriété ou diverses propriétés d'une même entité ou relation.

Exemple : la date de la commande doit toujours être inférieure à celle de la livraison. $Date_cmde < date_liv$.

Exercice d'application: A chercher



- *But : conception d'une BD destinée à conserver des descriptions d'articles parus dans des journaux.*
- Un éditeur édite des journaux. Il est caractérisé par un nom et une adresse. Un journal est édité par un éditeur et publie des articles dans ses numéros. On conservera le nom du journal et le nom de son rédacteur en chef. Un numéro de journal contient une collection d'articles. Chaque article paru dans un numéro est signé par un auteur. On désire conserver le titre et un résumé de l'article ainsi que le nom de son auteur. Les auteurs sont connus par leur nom, leur prénom, leur adresse et leur date de naissance.
- *Proposez une modélisation conceptuelle de cette BD à l'aide du modèle EA*



Dépendances Fonctionnelles



DF entre propriétés d'une entité type

- Une propriété (ou groupe de propriétés) Y dépend fonctionnellement d'une autre propriété (ou groupe de propriétés) X si étant donné une valeur de X , il lui correspond une valeur unique de Y .
- C'est-à-dire : à chaque valeur de X on a une unique valeur de Y correspondante
- On note $X \longrightarrow Y$ et on lit Y dépend de X ou X détermine Y .
- Exemple :
 - ✓ $matricule_étudiant \longrightarrow nom_etudiant$;
 - ✓ Si on connaît le matricule de l'étudiant on doit pouvoir trouver son nom, car la connaissance du matricule détermine une et une seule valeur du nom. La réciproque n'est pas vraie.
- La DF est une relation transitive : si $X \longrightarrow Y$ et $Y \longrightarrow Z$ alors $X \longrightarrow Z$
- La DF peut porter sur une concaténation de propriétés.

Exemple : $N^{\circ} \text{ Bon de Commande} + \text{Ref produit} \longrightarrow \text{Qté commandée}$



DF Élémentaire

- On dit qu'il y a dépendance fonctionnelle élémentaire entre X et Y, si aucune partie de X ne suffit pour déterminer Y.
- **code_client+nom_client** $\longrightarrow$ **Adresse_client**, **n'est pas élémentaire** car, la connaissance de **code_client** (partie de **code_client+nom_client**) suffit à déterminer **Adresse_client**.
- **N°_Bon_de_Commande+Ref_produit** $\longrightarrow$ **Qté_commandée**, **est élémentaire** car, il faut absolument connaître le numéro d'une commande et la référence d'un produit donnée pour avoir la quantité commandée.



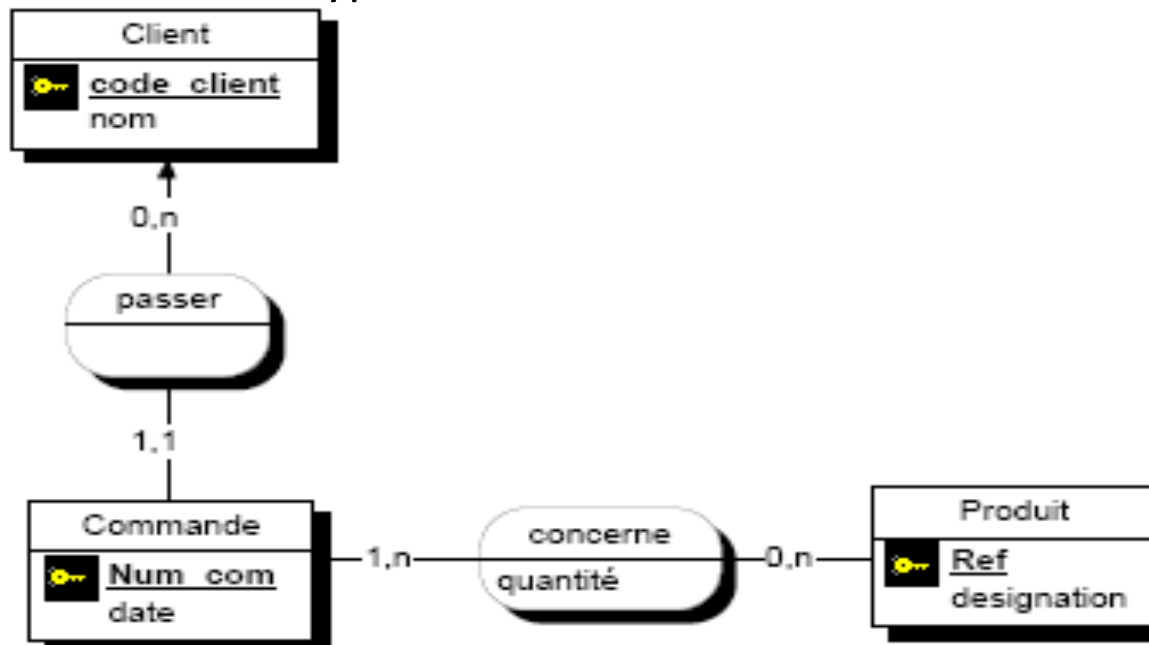
DF Élémentaire directe

- On dit que B dépend fonctionnellement de A par une DF élémentaire directe, si cette dépendance est élémentaire et s'il n'existe pas de propriété C telle que $A \longrightarrow C \longrightarrow B$.
- C'est-à-dire pas de transitivité.
- **Exemple :**
 - ✓ N° Professeur $\longrightarrow$ Code_matiere (*directe*)
 - ✓ Code_Matiere $\longrightarrow$ Nom_Matiere (*directe*)
 - ✓ N° Professeur $\longrightarrow$ Nom_matiere (*pas directe*)
 - ✓ Matricule_Etudiant $\longrightarrow$ Code_Region (*directe*)
 - ✓ Matricule_Etudiant $\longrightarrow$ Nom_Region (*pas directe*)



Remarques

- Toutes les autres propriétés d'une entité type dépendent de l'identifiant.
- Une propriété d'une association de type n:m dépend fonctionnellement des identifiants des entités type liées .



- Dans l'entité **produit** on a la DF ***Ref* → *Désignation***
- Par l'association **CONCERNE** on a la DF ***N°_Commande + Ref* → *Quantité***



Dépendance fonctionnelle entre entités

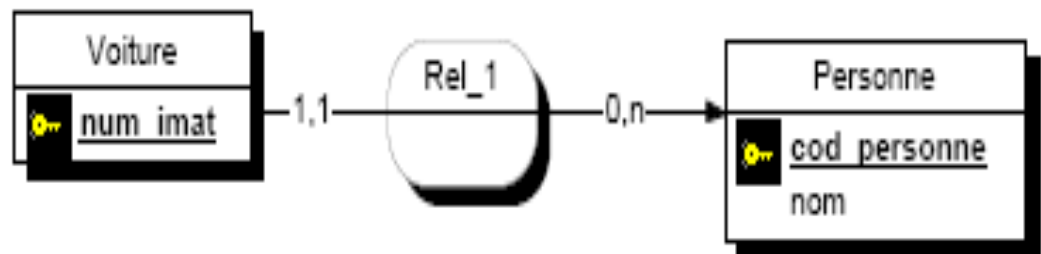
- On dit qu'il existe une DF entre deux entités A et B, on note $A \longrightarrow B$ si toute occurrence de A détermine une et une seule occurrence B.
- On parle de **Contrainte d'intégrité fonctionnelle (CIF)**.
- **Exemple :**

Dans le modèle de la page(diapo) précédente, on a la DF,

COMMANDE $\longrightarrow$ CLIENT

Les cardinalités (1,1) de COMMANDE dans l'association « **passer** » expriment que tout bon de commande détermine un et un seul client.

- **Remarque** : Dans une relation binaire, de type un à plusieurs, on a toujours une CIF, dont l'entité porteuse de la cardinalité maximale 1 est l'émettrice.
- **Exemple** : voiture et personne

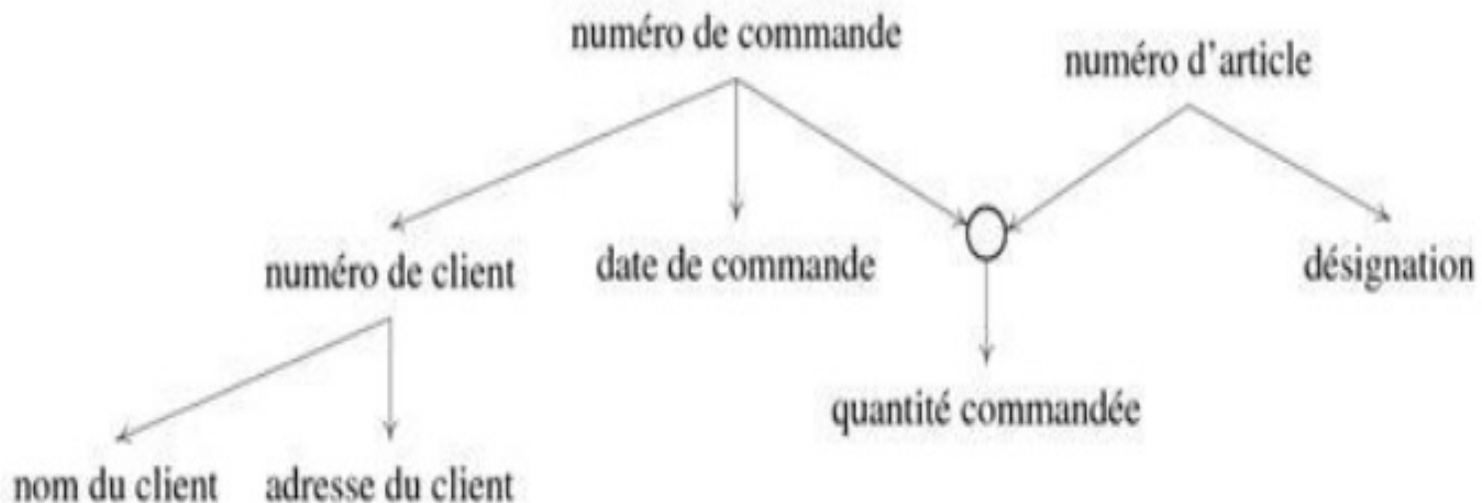




Graphe de dépendances fonctionnelles

- En représentant tous les attributs et toutes les dépendances fonctionnelles directes entre eux, on obtient un réseau appelé graphe de couverture minimal ou **graphe de dépendances fonctionnelles**.

- **Exemple**





Elaboration d'un schéma E/A par étude des DF

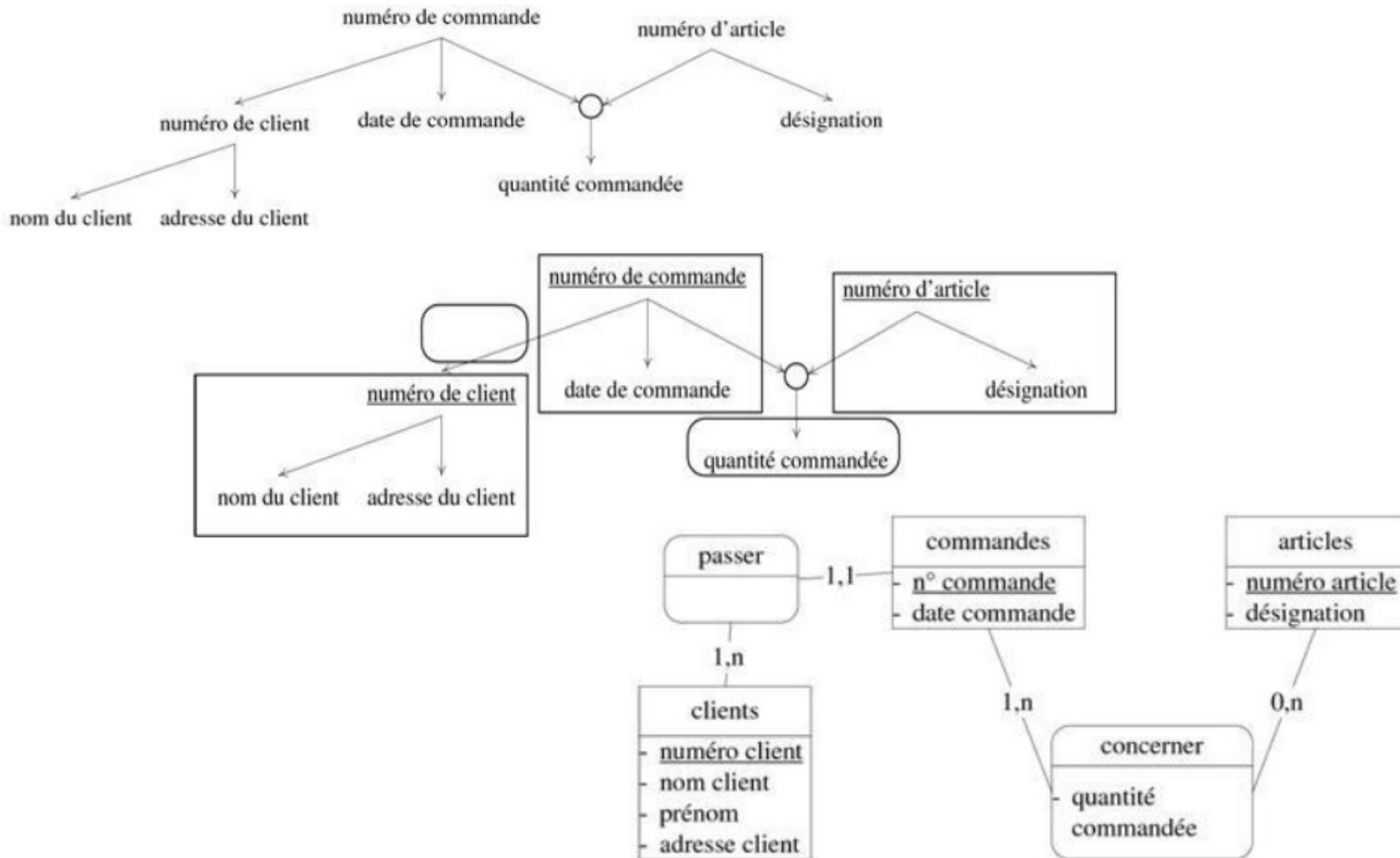
Cela peut se faire en suivant les étapes suivantes:

- Repérer et souligner les identifiants
- Recenser tous les attributs non identifiant qui dépendent directement d'un identifiant et d'un seul, et former une entité type avec cet identifiant.
- Les dépendances élémentaires entre les identifiants forment des associations binaires dont les cardinalités maximales sont 1 au départ de la dépendance fonctionnelle et n à l'arrivée.
- Les attributs (non identifiant) qui dépendent de plusieurs identifiants sont les attributs d'une association supplémentaire dont les cardinalités maximales sont toutes n.

Elaboration d'un MCD à partir des DF



Elaboration d'un schéma E/A par étude des DF





- **But** : Vérifier que tous les résultats attendus par les **utilisateurs**(éditions, affichage écran, etc.) peuvent être construits à partir du MCD.
- **Principe** : on associe un modèle de données (E/A) à chaque résultat. On parle de modèle externe (ME).
- Le **ME** décrit la structure de données nécessaire à l'élaboration d'un résultat.
- Il est élaboré à partir du résultat attendu et du dictionnaire de données sans s'aider du MCD.
- On confronte ensuite le MCD d'origine (Brut) à ce modèle externe
- On complète/modifie le MCD si nécessaire, on obtient le MCD validé (futur)



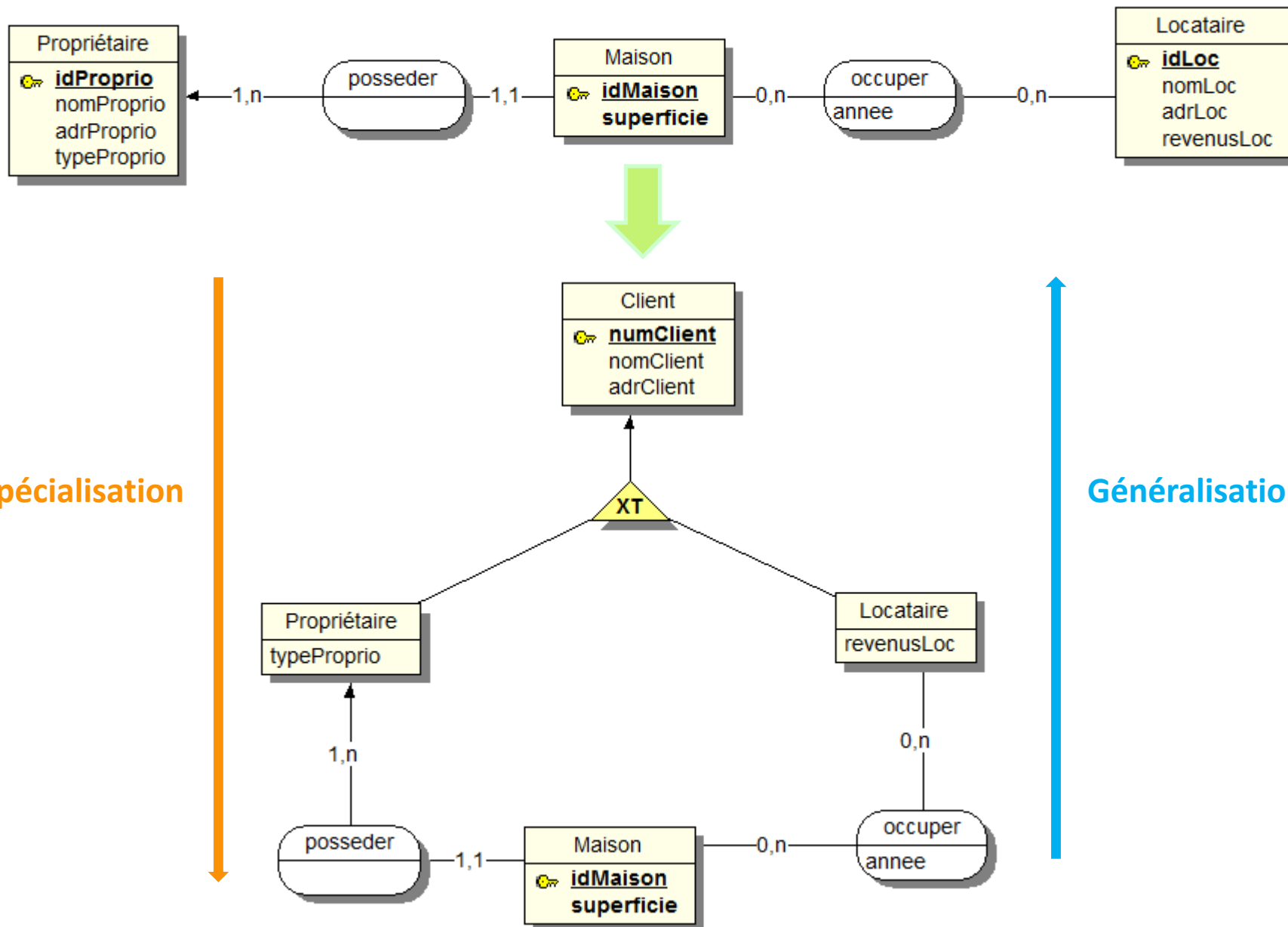
Elles doivent être respectées pour la cohérence du modèle EA :

- chaque entité possède un identifiant ;
- chaque propriété (attribut) d'une occurrence d'une entité ne possède, au plus, qu'une valeur ;
- toutes les propriétés doivent être élémentaires ;
- toutes les propriétés autres que l'identifiant doivent dépendre pleinement et directement de l'identifiant ;
- à chaque occurrence d'une association correspond une et une seule occurrence de chaque entité participant à l'association ;
- pour une occurrence d'une association, il ne doit exister au plus qu'une valeur pour chaque propriété (attribut) de cette association ;
- chaque propriété d'une association doit dépendre pleinement et directement de tout identifiant (clé) et non pas d'une partie seulement de l'identifiant ;
- une cardinalité (0,1) ou (1,1) indique une CIF et réciproquement.



- **Généralisation** : C'est l'opération qui consiste à **regrouper** dans une même entité type plus générale (dites entité générique) les **propriétés communes** présentes dans des entités différentes mais semblables.
- **Spécialiser**: C'est l'opération qui consiste à prendre en compte les **caractéristiques particulières** de certaines entités (dites entités spécifiques).
- On définit ainsi une hiérarchie entre les entités types

Extension : Généralisation et Spécialisation





Normalisation de modèles



- ❑ Les entités type d'un modèle de données doivent vérifier un certain nombre de règle de normalisation parmi lesquelles:
 - la 1^{ère} forme normale,
 - la 2^e forme normale,
 - la 3^e forme normale
 - la forme normale de BOYCE-CODD.

- ❑ Les normalisations ont pour but d'éliminer les redondances, et d'éliminer les anomalies de mise à jour.
 - Par exemple si on supprime un client, on aimerait bien conserver la catégorie à laquelle il appartient



Une entité type est en première forme normale, si:

- Il ya un identifiant pour distinguer chaque occurrence de l'entité
- Toutes les propriétés sont élémentaires, c'est-à-dire ne sont pas à valeur multiple.

Exemple

Client
Nom_cli
adresse

Cette entité n'est pas en 1FN, car :

- on n'a pas d'identifiant, plusieurs clients pouvant avoir le même nom ;
- l'adresse n'est pas élémentaire, elle est sans doute composée de Rue, ville

Deuxième forme normale (2FN)



Une entité type est en deuxième forme normale, si:

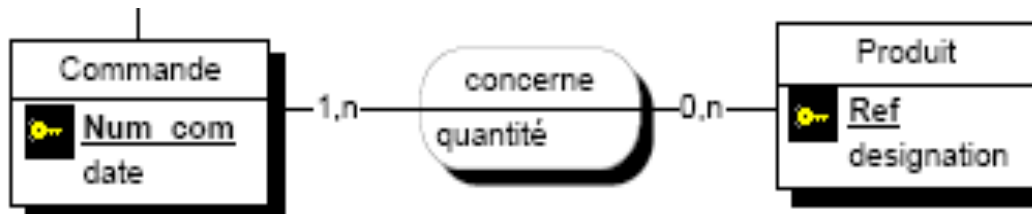
- Elle est en première forme normale
- Toute propriété n'appartenant pas à l'identifiant ne dépend pas seulement d'une partie de son identifiant mais de tout l'identifiant (*toutes les DF doivent être élémentaires*)

Exemple

Commande
<u>Num_cmde</u>
<u>Ref</u>
Désignation
qté

L'identifiant est $Num_cmde + Ref$, mais la DF : $Num_cmde + Ref \longrightarrow désignation$ n'est pas élémentaire car, $Ref \longrightarrow désignation$.

- Donc cette entité n'est pas en 2FN. Sa normalisation donne :





Une entité est en troisième forme normale, si:

- Elle est en deuxième forme normale
- Toute propriété dépend de l'identifiant par une dépendance fonctionnelle élémentaire directe. (pas de transitivité dans la DF ie toute propriété n'appartenant pas à l'identifiant ne dépend pas d'un attribut non identifiant).

Exemple

Client
<u>Code_client</u>
Nom_client
Code_Cat
Nom_Cat

- ✓ Cette entité n'est pas en 3FN, car la DF $code_client \longrightarrow nom_Cat$ n'est pas directe.
- ✓ Du fait de la transitivité $Code_client \longrightarrow Code_Cat \longrightarrow Nom_Cat$
- ✓ Pour corriger on peut créer 2 entités :

CLIENT (code_client , nom_client) « appartient à » **CATEGORIE(code_cat, nom_cat).**



- Les relations d'un modèle relationnel doivent vérifier un certain nombre de règle de normalisation parmi lesquelles:
- la 1^{ère} forme normale,
 - la 2^e forme normale,
 - la 3^e forme normale

Schéma d'un relation : Rappel



Il est défini en donnant le nom de la relation suivi de la liste de ses attributs, avec pour chacun son domaine de valeur.

- **$R (A1 : D1, A2 : D2 , A3 : D3 , , An : Dn)$**

Les A_i sont les attributs et les D_i les domaines

- Exemple : Le schéma de la relation r est :

$R = (NOM : D1, ADR : D2, NUM : D3)$

On peut écrire en abrégé : $R = (NOM, ADR, NUM)$, sans les domaines.



Une relation est en première forme normale, si:

- Il y a une clé primaire pour distinguer chaque tuple de la relation
- Tous les attributs sont élémentaires, c'est-à-dire ne sont pas à valeur multiple.

Exemple

- **Etudiant** (nom, datNais, genre, ville, email)
- Cette relation n'est pas en première forme normale, car il y manque une clé primaire



Une Relation est en deuxième forme normale, si:

- Elle est en première forme normale
- Toute attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas seulement d'une partie de la clé mais de toute la clé (*toutes les DF doivent être élémentaires*)

Exemple

- Commande(num_cmde, ref, date_cmde, designation, qte_cmde)

Cette entité n'est pas en 2FN.

Commande(num_cmde, date_cmde)

Produit (ref, designation)

Commande_Produit(num_cmde, ref, qte_cmde)



Une relation est en troisième forme normale, si:

- Elle est en deuxième forme normale
- Tous les attributs dépendent de la clé par une dépendance fonctionnelle élémentaire directe. (pas de transitivité dans la DF ie tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé).

Exemple

Client (code_client, nom_client, code_cat, nom_cat)

- ✓ Cette entité n'est pas en 3FN
- ✓ Version corrigée

CLIENT (code_client , nom_client, #code_cat)

CATEGORIE(code_cat, nom_cat).



Ouvrages recommandés

- G. Gardarin, Bases de Données-Objet et Relationnelle, Eyrolles. 2001
- C.J. Date. Introduction aux Bases de Données. Vuibert Informatique. 2000
- J. Akoka, I. Comyn-Wattiau. Conception des Bases de Données Relationnelles en Pratique : Concepts, Méthodes et Cas Corrigés. Vuibert Informatique. 2001

Notes de cours et autres références

- Thierry Lecroq, Base de données, Université de Rouen.